

(5.2) Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

Nalezněme nejprve některé vlastní vektory příslušné vlastnímu číslu 2. Snadno nahlédneme, že kupříkladu vektory $(1, 1, 0)^T, (0, 1, 1)^T$ jsou hezkými prvky podprostoru ze zadání, navíc je vidět, že jsou lineárně nezávislé. Po sloupnost:

$$B = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

tvořena vlastními vektory matice A (jež jsou lineárně nezávislé, jak se lze snadno přesvědčit) je proto bází prostoru $\mathbb{R}^3$. Dle tvrzení 9.56 ze skript (a jeho důsledku) je lineární operátor f_A daný maticí A diagonalizovatelný, a proto je A z definice diagonalizovatelná. Tedy existují regulární matice R a diagonální matice D , takové, že platí:

$$A = RDR^{-1}$$

Matici R sestavíme snadno, platí totiž $R = (\mathbf{b}_1 | \mathbf{b}_2 | \mathbf{b}_3)$. Sloupce matice R jsou tedy vlastní vektory matice A . Tedy:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Pro matici D platí, že má na diagonále příslušná vlastní čísla (myšleno příslušná vlastními vektory ve sloupcích matice R), tedy:

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Nalezněme nyní inverz matice R . Počítejme:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

Vidíme, že matice R^{-1} je rovna:

$$R^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

A tedy nyní můžeme vcelku lehce (kor za pomoci příslušného software bude tato operace lehká :)) dopočíst matici A . Tedy:

$$\begin{aligned} A &= RDR^{-1} \\ A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ A &= \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Tato matice A je tedy jednou z matic, jež splňují zadání.